

CHƯƠNG I: Động học chất điểm

§1.1 – CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ CHUYỂN ĐỘNG

§1.2 – TỐC ĐỘ VÀ VẬN TỐC

§1.3 – GIA TỐC

§1.4 – VẬN TỐC, GIA TỐC TRONG CHUYỂN ĐỘNG TRÒN

§1.5 – MỘT SỐ CHUYỂN ĐỘNG ĐƠN GIẢN

§1.1. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ CHUYỂN ĐỘNG

1. Cơ học, động học:

- Cơ học: ngành vật lý nghiên cứu về chuyển động của các vật thể.
- Động học: ngành vật lý nghiên cứu các tính chất, qui luật chuyển động mà không tính tới nguyên nhân của chuyển động đó.

§1.1. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ CHUYỂN ĐỘNG

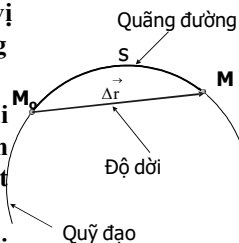
2. Chuyển động, chất điểm:

- Chuyển động cơ học (chuyển động): là sự thay đổi vị trí của các vật thể.
- Chất điểm: là vật thể có kích thước không đáng kể so với những kích thước, khoảng cách mà ta xét.
- Chú ý: *khái niệm chuyển động có tính tương đối.*

§1.1. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ CHUYỂN ĐỘNG

3. Quỹ đạo, quãng đường và độ dời:

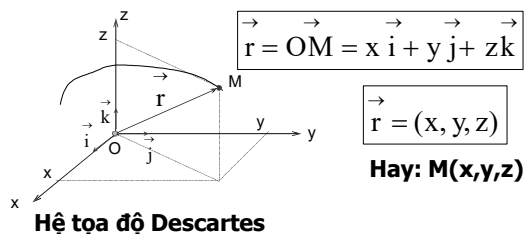
- **Quỹ đạo:** là tập hợp các vị trí của chất điểm trong quá trình chuyển động.
- **Quãng đường:** là độ dài của vết mà chất điểm vạch ra trong thời gian khảo sát chuyển động.
- **Độ dời:** là vector nối từ vị trí đầu đến vị trí cuối.



§1.1. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ CHUYỂN ĐỘNG

4. Hệ quy chiếu:

Là hệ thống gồm một **vật mốc**, **hệ tọa độ** gắn với vật mốc đó và **đồng hồ** đo thời gian, dùng để xác định vị trí của các vật khác.



§1.1. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ CHUYỂN ĐỘNG

5. Phương trình chuyển động, phương trình quỹ đạo:

PTCĐ

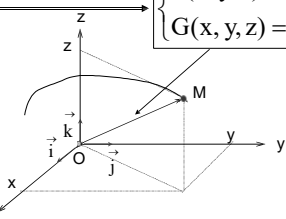
$$\begin{cases} x = f(t) \\ y = g(t) \\ z = h(t) \end{cases}$$

Khử t cho biết
hình dạng quỹ đạo

PTQĐ

$$\begin{cases} F(x, y, z) = 0 \\ G(x, y, z) = 0 \end{cases}$$

Cho biết vị trí ở thời
điểm t



§1.1. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ CHUYỂN ĐỘNG

Ví dụ: Xác định quỹ đạo biết PTCĐ có dạng:

a.
$$\begin{cases} x = 5t - 3 \\ y = 15t + 4 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 3x = 15t - 9 \\ y = 15t + 4 \end{cases} \Rightarrow y - 3x = 13$$

Vậy, quỹ đạo là đường thẳng (d): $y = 3x + 13$

b.
$$\begin{cases} x = 5t - 1 \\ y = 4 + 50t^2 \end{cases} \Rightarrow y = 4 + 50\left(\frac{x+1}{5}\right)^2 = 2x^2 + 4x + 6$$

Vậy, quỹ đạo là parabol (P): $y = 2x^2 + 4x + 6$

§1.2. TỐC ĐỘ VÀ VẬN TỐC

1. Tốc độ trung bình và vận tốc trung bình:

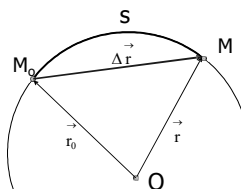
Tốc độ trung bình:

$$v_s = v_{tb} = \bar{v} = \frac{s}{t}$$

$$v_s = \frac{s}{t} = \frac{s_1 + s_2 + \dots + s_n}{t_1 + t_2 + \dots + t_n}$$

Vận tốc trung bình:

$$\vec{v}_{tb} = \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t} = \frac{\vec{r} - \vec{r}_0}{t - t_0}$$



§1.2. TỐC ĐỘ VÀ VẬN TỐC

Ví dụ:

Một canô xuôi dòng từ bến A đến bến B với tốc độ $v_1 = 30 \text{ km/h}$; rồi ngược dòng từ B về A với tốc độ $v_2 = 20 \text{ km/h}$. Tính tốc độ trung bình trên lộ trình đi – về của canô.

Giải:

$$\begin{aligned} v_s &= \frac{s}{t} = \frac{AB + BA}{t_1 + t_2} = \frac{AB + AB}{\frac{AB}{v_1} + \frac{AB}{v_2}} = \frac{2v_1v_2}{v_1 + v_2} \\ &= \frac{2 \cdot 30 \cdot 20}{30 + 20} = 24 \text{ km/h} \end{aligned}$$

§1.2. TỐC ĐỘ VÀ VẬN TỐC

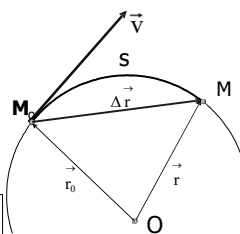
2. Tốc độ tức thời và vận tốc tức thời:

Tốc độ tức thời:

$$v_s = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{s}{t} = \frac{ds}{dt} = s'$$

Vận tốc tức thời:

$$\vec{v} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t} = \frac{d\vec{r}}{dt} = (\vec{r})' = \frac{d\vec{s}}{dt}$$



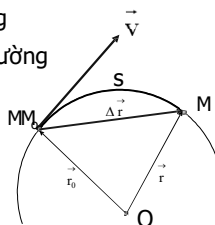
§1.2. TỐC ĐỘ VÀ VẬN TỐC

Đặc điểm của vector vận tốc tức thời:

- **Phương:** tiếp tuyến với quỹ đạo
- **Chiều:** theo chiều chuyển động
- **Độ lớn:** đạo hàm của quãng đường

$$v = |\vec{v}| = v_s = s'$$

- **Điểm đặt:** tại điểm khảo sát



§1.2. TỐC ĐỘ VÀ VẬN TỐC

3. Ý nghĩa của tốc độ và vận tốc:

- Tốc độ là đại lượng vô hướng, không âm, đặc trưng cho tính nhanh, chậm của chuyển động.
- Vận tốc là đại lượng vector. Vận tốc tức thời đặc trưng cho phương, chiều và độ nhanh chậm của chuyển động.
- Độ lớn của vận tốc tức thời chính là tốc độ tức thời.

§1.2. TỐC ĐỘ VÀ VẬN TỐC

4. Biểu thức giải tích của vector vận tốc:

Trong hệ tọa độ Descartes: $\vec{r} = \vec{OM} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = v_x\vec{i} + v_y\vec{j} + v_z\vec{k} = (v_x, v_y, v_z)$$

Trong đó:

$$v_x = \frac{dx}{dt} = x'$$

$$v_y = \frac{dy}{dt} = y'$$

$$v_z = \frac{dz}{dt} = z'$$

$$v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2 + v_z^2}$$

§1.2. TỐC ĐỘ VÀ VẬN TỐC

5. Tính quãng đường:

■ Tổng quát: $s = \int_{t_1}^{t_2} v dt$ với: $v = |\vec{v}|$

Nếu $v = \text{const}$ thì: $s = v \cdot (t_2 - t_1) = v \cdot t$

Ví dụ: trong hệ (Oxy), chất điểm chuyển động với pt: $\begin{cases} x = 5 - 10 \sin 2\pi t \\ y = 4 + 10 \sin 2\pi t \end{cases}$ (SI)

- Xác định vị trí của chất điểm lúc $t = 5$ s.
- Xác định quỹ đạo.
- Xác định vector vận tốc lúc $t = 5$ s.
- Tính quãng đường vật đi từ lúc $t = 0$ đến $t = 5$ s. Suy ra tốc độ trung bình trên quãng đường này.

§1.2. TỐC ĐỘ VÀ VẬN TỐC

Giải

a) Lúc $t = 5$ s, chất điểm ở tọa độ: $\begin{cases} x = 5 \\ y = 4 \end{cases}$ (SI)

b) Quỹ đạo là đường thẳng: $x + y = 9$

c) Ta có: $\begin{cases} v_x = x' = -20\pi \cos(2\pi t) \\ v_y = y' = 20\pi \cos(2\pi t) \end{cases}$ (SI) $\Rightarrow v = 20\pi\sqrt{2} |\cos(2\pi t)|$

Tại $t = 5$ s, thì: $\Rightarrow v = 20\pi\sqrt{2} \approx 88,9$ (m/s)

d) Quãng đường:

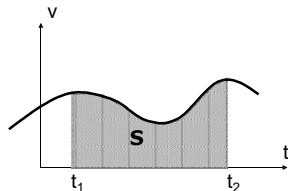
$$s = \int_0^5 v dt = 20\pi\sqrt{2} \int_0^5 |\cos(2\pi t)| dt = 20 \cdot 20\pi\sqrt{2} \int_0^{0,25} \cos(2\pi t) dt \approx 283 \text{ m}$$

§1.2. TỐC ĐỘ VÀ VẬN TỐC

Ý nghĩa hình học của công thức tính quãng đường:

$$s = \int_{t_1}^{t_2} v dt$$

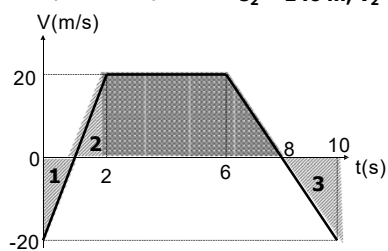
s = trị số diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị $v(t)$ với trục Ot .



§1.2. TỐC ĐỘ VÀ VẬN TỐC

Ví dụ: Cho đồ thị vận tốc như hình vẽ. Tính quãng đường và tốc độ trung bình trong khoảng thời gian:

- a) Từ $t = 2$ s đến $t = 8$ s $\longrightarrow s_1 = 100$ m; $v_1 = 16,7$ m/s
 b) Từ $t = 0$ đến $t = 10$ s $\longrightarrow s_2 = 140$ m; $v_2 = 14$ m/s



§1.3. GIA TỐC

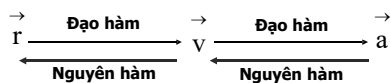
1. Định nghĩa:

• Gia tốc trung bình:
$$\vec{a}_{tb} = \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t} = \frac{\vec{v} - \vec{v}_0}{t - t_0}$$

Gia tốc tức thời:
$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = (\vec{v})'$$

Ý nghĩa gia tốc:

Đặc trưng cho sự biến thiên nhanh hay chậm của vector vận tốc.



§1.3. GIA TỐC

2. Biểu thức giải tích của vector gia tốc:

■ Trong hệ tọa độ Descartes, ta có:

$$\vec{a} = a_x \cdot \vec{i} + a_y \cdot \vec{j} + a_z \cdot \vec{k} = (a_x, a_y, a_z)$$

với:

$$\begin{cases} a_x = v'_x = \frac{dv_x}{dt} = x'' = \frac{d^2x}{dt^2} \\ a_y = v'_y = \frac{dv_y}{dt} = y'' = \frac{d^2y}{dt^2} \\ a_z = v'_z = \frac{dv_z}{dt} = z'' = \frac{d^2z}{dt^2} \end{cases}$$

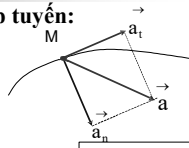
$$a = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}$$

§1.3. GIA TỐC

3 – Gia tốc tiếp tuyến & gia tốc pháp tuyến:

■ Chuyển động cong:

$$\vec{a} = \vec{a}_n + \vec{a}_t \Rightarrow a^2 = a_t^2 + a_n^2$$



Ý nghĩa:

- GTTT đặc trưng cho sự thay đổi về độ lớn của vector vận tốc.

- GTPT đặc trưng cho sự thay đổi về phương của vector vận tốc.

- Vector gia tốc (toàn phần) luôn hướng vào bên trong của quỹ đạo.

R là bán kính cong của quỹ đạo.

$$a_t = \frac{dv}{dt} = v'$$

$$a_n = \frac{v^2}{R}$$

§1.3. GIA TỐC

Ví dụ 1: Chất điểm chuyển động với phương trình:

$$\begin{cases} x = 15t \text{ (SI)} \\ y = 5t^2 \text{ (SI)} \end{cases}$$

a) Xác định vector vận tốc, gia tốc lúc $t = 2 \text{ s}$.

b) Xác định a_t , a_n , R lúc $t = 2 \text{ s}$.

c) Tính s, v_{tb} , trong thời gian 2 s kể từ lúc $t = 0$.

Giải

Ta có: $\vec{v} = \begin{cases} v_x = x' = 15 \\ v_y = y' = 10t \end{cases} \text{ (SI)} ; \quad \vec{a} = \begin{cases} a_x = x'' = 0 \\ a_y = y'' = 10 \end{cases} \text{ (SI)}$

$$\Rightarrow v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2} = 10\sqrt{2,25 + t^2}; \quad a = 10 \text{ m/s}^2 = \text{const}$$

§1.3. GIA TỐC

a) Lúc $t = 2 \text{ s}$ thì: $v = 25 \text{ m/s}$ $a = 10 \text{ m/s}^2$

b) Gia tốc tt, pt, bán kính quỹ đạo lúc $t = 2 \text{ s}$:

Gia tốc tiếp tuyến: $a_t = (v)' = 10 \cdot \frac{t}{\sqrt{2,25+t^2}} = 8 \text{ m/s}^2$

Gia tốc pháp tuyến: $a_n = \sqrt{a^2 - a_t^2} = 6 \text{ m/s}^2$

Bán kính cong của quỹ đạo:

$$R = \frac{v^2}{a_n} = \frac{625}{6} \approx 104 \text{ m}$$

§1.3. GIA TỐC

c) Tính s, v_{tb} trong thời gian 2 s kể từ $t = 0$:

$$s = \int_0^2 v dt = 10 \int_0^2 \sqrt{2,25+t^2} dt$$

$$s = 10 \left[\frac{t}{2} \sqrt{2,25+t^2} + \frac{2,25}{2} \ln |t + \sqrt{2,25+t^2}| \right]_0^2 \approx 37,4 \text{ m}$$

$$v_{tb} = \frac{s}{t} = \frac{37,4}{2} = 18,7 \text{ m/s}$$

$$\int \sqrt{u^2+a^2} du = \frac{u}{2} \sqrt{u^2+a^2} + \frac{a^2}{2} \ln(u + \sqrt{u^2+a^2}) + C$$

§1.4. VẬN TỐC, GIA TỐC TRONG CHUYỂN ĐỘNG TRÒN

1. Chuyển động tròn - các biến số góc:

Chuyển động tròn: Là chuyển động có quỹ đạo tròn

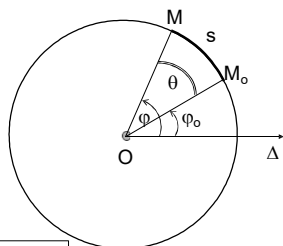
Các biến số góc:

φ : toạ độ góc

θ : góc quay

ω : vận tốc góc

β : gia tốc góc



Ta có:

$$s = \theta \cdot R$$

$$\theta = \varphi - \varphi_0$$

§1.4. VẬN TỐC, GIA TỐC TRONG CHUYỂN ĐỘNG TRÒN

So sánh các biến số giữa c/d thẳng & tròn:

Chuyển động thẳng	Chuyển động tròn
Toạ độ : x	Toạ độ góc: φ
Quãng đường: s	Góc quay: θ
Vận tốc: v	Vận tốc góc: ω
Gia tốc: a	Gia tốc góc: β

§1.4. VẬN TỐC, GIA TỐC TRONG CHUYỂN ĐỘNG TRÒN

2. Tốc độ góc, vận tốc góc:

Tốc độ góc
trung bình:

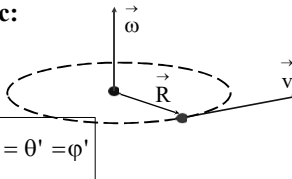
$$\omega_{tb} = \frac{\theta}{t}$$

Tốc độ góc
tức thời:

$$\omega = \frac{d\theta}{dt} = \frac{d\varphi}{dt} = \theta' = \varphi'$$

Vectơ vận tốc góc tức thời:

- **Phương:** vuông góc mặt phẳng quỹ đạo.
- **Chiều:** theo qui tắc **đỉnh ốc** hoặc **nắm tay phải**.
- (ω) **Độ lớn:** đạo hàm của góc quay: $\omega = \theta'$
- Điểm đặt:** tâm của quỹ đạo.



§1.4. VẬN TỐC, GIA TỐC TRONG CHUYỂN ĐỘNG TRÒN

2. Vận tốc góc:

Quan hệ giữa vận tốc góc và vận tốc dài:

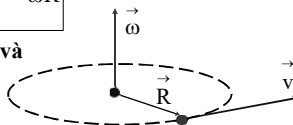
$$\vec{v} = (\omega, R) \Rightarrow v = \omega R$$

Quan hệ giữa vận tốc góc và
gia tốc pháp tuyến:

$$a_n = \frac{v^2}{R} = \omega^2 R$$

Tính góc quay:

$$\theta = \int_{t_1}^{t_2} \omega dt = \omega_{tb} \cdot \Delta t$$



§1.4. VẬN TỐC, GIA TỐC TRONG CHUYỂN ĐỘNG TRÒN

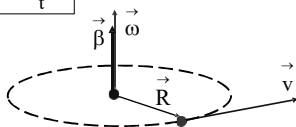
3. Gia tốc góc:

Gia tốc góc TB:

$$\vec{\beta}_{tb} = \frac{\Delta \vec{\omega}}{\Delta t} = \frac{\vec{\omega} - \vec{\omega}_0}{t}$$

Gia tốc góc tức thời:

$$\vec{\beta} = \frac{d\vec{\omega}}{dt} = (\vec{\omega})'$$



Phương? Song song với vector vận tốc góc.

Chiều? $\vec{\beta} \uparrow \vec{\omega} \Leftrightarrow \text{cđnd}$; $\vec{\beta} \uparrow \vec{\omega} \Leftrightarrow \text{cđd}$

Độ lớn? Đạo hàm của tốc độ góc $\beta = \omega'$.

Điểm đặt? Tại tâm của quỹ đạo. $\vec{a}_t = (\beta, R) \Rightarrow a_t = \beta \cdot R$

§1.4. VẬN TỐC, GIA TỐC TRONG CHUYỂN ĐỘNG TRÒN

Ví dụ 1:

Chất điểm chuyển động tròn với phương trình:

$$\varphi = 6t - 2t^3 \text{ (SI)}$$

a) Xác định vận tốc góc, gia tốc góc lúc $t = 0$ và lúc chất điểm dừng.

b) Xác định góc mà chất điểm đã quay trong thời gian trên.

c) Tính tốc độ góc trung bình, gia tốc góc trung bình trong thời gian trên.

§1.4. VẬN TỐC, GIA TỐC TRONG CHUYỂN ĐỘNG TRÒN

Giải:

■ Ta có: $\varphi = 6t - 2t^3$

$$\Rightarrow \omega = \varphi' = 6 - 6t^2$$

$$\Rightarrow \beta = \varphi'' = -12t$$

a) Lúc $t = 0$ thì:

$$\omega_0 = 6(\text{rad/s}); \quad \beta_0 = 0(\text{rad/s}^2)$$

Lúc dừng thì:

$$\omega = 0 \Rightarrow t = 1\text{s} \Rightarrow \beta = -12(\text{rad/s}^2)$$

§1.4. VẬN TỐC, GIA TỐC TRONG CHUYỂN ĐỘNG TRÒN

b) Góc quay: $\theta = \int_0^1 \omega dt = \int_0^1 (6 - 6t^2) dt = 4(\text{rad})$

c) Tốc độ góc trung bình: $\omega_{tb} = \frac{\theta}{t} = 4(\text{rad/s})$

Gia tốc góc trung bình:

$$\beta_{tb} = \frac{\omega - \omega_0}{t} = -6(\text{rad/s}^2)$$

§1.4. VẬN TỐC, GIA TỐC TRONG CHUYỂN ĐỘNG TRÒN

Ví dụ 2:

Chất điểm M chuyển động trên đường tròn bán kính $R = 5\text{m}$ với phương trình: $s = 5 + 4t - t^3$ (hệ SI). Trong đó s là độ dài đại số của cung $\widehat{OM}$, O là điểm mốc trên đường tròn. Xác định:

- a) Tính chất của chuyển động, gia tốc tiếp tuyến, pháp tuyến, gia tốc toàn phần lúc $t = 1\text{s}$ và lúc $t = 2\text{s}$.
- b) Góc mà chất điểm đã quay trong thời gian 2s kể từ lúc $t = 0$. Tính vận tốc góc TB trong khoảng thời gian này.

§1.4. VẬN TỐC, GIA TỐC TRONG CHUYỂN ĐỘNG TRÒN

Giải:

Tọa độ góc: $\varphi = \frac{s}{R} = \frac{5 + 4t - t^3}{5}$

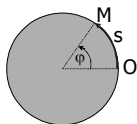
Vận tốc góc: $\omega = \varphi' = \frac{4 - 3t^2}{5}$

Gia tốc góc: $\beta = \omega' = \frac{-6t}{5}$

Lúc $t = 1\text{s}$ thì: $\begin{cases} \omega_1 = 0,2 \text{ rad/s} \\ \beta_1 = -1,2 \text{ rad/s}^2 \end{cases} \Rightarrow \text{Cđ chậm dần theo chiều dương.}$

Gia tốc tiếp tuyến: $a_{t1} = \beta_1 R = -1,2 \cdot 5 = -6 \text{ m/s}^2$

Gia tốc pháp tuyến: $a_{n1} = \omega_1^2 R = 0,2^2 \cdot 5 = 0,2 \text{ m/s}^2$
 $\Rightarrow a_1 = \sqrt{a_{t1}^2 + a_{n1}^2} \approx 6 \text{ m/s}^2$



§1.4. VẬN TỐC, GIA TỐC TRONG CHUYỂN ĐỘNG TRÒN

Lúc $t = 2s$ thì: $\begin{cases} \omega_2 = -1,6 \text{ rad/s} \Rightarrow \text{Cđ nhanh dần theo} \\ \beta_2 = -2,4 \text{ rad/s}^2 \text{ chiều âm.} \end{cases}$

$$\begin{cases} a_2 = \beta_2 R = -12 \text{ m/s}^2 \\ a_{n2} = \omega_2^2 R = 12,8 \text{ m/s}^2 \end{cases} \Rightarrow a_2 = \sqrt{a_{t2}^2 + a_{n2}^2} \approx 17,5 \text{ m/s}^2$$

Góc quay kể từ $t = 0$ đến $t = 2s$:

$$\theta = \int_0^2 |\omega| dt = \frac{1}{5} \int_0^2 |4 - 3t^2| dt \approx 1,23 \text{ rad}$$

§1.5. CÁC CHUYỂN ĐỘNG ĐƠN GIẢN

1. Chuyển động thẳng đều.
2. Chuyển động thẳng biến đổi đều.
3. Rơi tự do.
4. Chuyển động tròn đều.
5. Chuyển động tròn biến đổi đều.
6. Chuyển động ném xiên, đứng, ngang.

§1.5. CÁC CHUYỂN ĐỘNG ĐƠN GIẢN

TH	TBĐĐ	TRÒN ĐỀU	TRÒN BĐĐ
$a = 0$	$a = \text{const}$	$\beta = 0$	$\beta = \text{const}$
$v = \text{const}$	$v = v_0 + at$	$\omega = \text{const}$	$\omega = \omega_0 + \beta t$
$s = vt$	$s = v_0 t + \frac{1}{2} at^2$	$\theta = \omega t$	$\theta = \omega_0 t + \frac{1}{2} \beta t^2$
$x = x_0 + vt$	$x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} at^2$	$\varphi = \varphi_0 + \omega t$	$\varphi = \varphi_0 + \omega_0 t + \frac{1}{2} \beta t^2$
	$v^2 - v_0^2 = 2a(x - x_0)$	Chu kì:	$\omega^2 - \omega_0^2 = 2\beta\theta$
	$= 2as$	$T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi R}{v}$	
	Rơi tự do:	Tần số:	
	$v_0 = 0; a = g$	$f = \frac{1}{T} = \frac{\omega}{2\pi}$	

§1.5. CÁC CHUYỂN ĐỘNG ĐƠN GIẢN

1. Chuyển động thẳng đều:

Gia tốc : $\vec{a} = \vec{0}$

Vận tốc : $\vec{v} = \text{const}$

Pt c/động : $x = x_0 + v(t - t_0) = x_0 + vt$

Quãng đường : $s = vt$

§1.5. CÁC CHUYỂN ĐỘNG ĐƠN GIẢN

2. Chuyển động thẳng biến đổi đều:

Gia tốc : $\vec{a} = \text{const}$

Vận tốc : $v = v_0 + at$

PT chuyển động : $x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} at^2$

Quãng đường : $s = v_0 t + \frac{1}{2} at^2$

Công thức độc lập thời gian : $v^2 - v_0^2 = 2as$

§1.5. CÁC CHUYỂN ĐỘNG ĐƠN GIẢN

3. Rơi tự do:

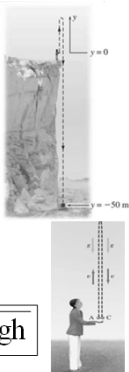
Gia tốc : $\vec{a} = \vec{g} = \text{const}; g = 10 \text{m/s}^2$

Vận tốc : $v = gt; v_0 = 0$

Quãng đường : $s = \frac{1}{2} gt^2$

Thời gian rơi: $t = \sqrt{\frac{2h}{g}}$

Vận tốc ngay khi chạm đất: $v = \sqrt{2gh}$



§1.5. CÁC CHUYỂN ĐỘNG ĐƠN GIẢN

4. Chuyển động tròn đều:

- Gia tốc góc: $\beta = 0$
- Vận tốc góc: $\omega = \text{const}$
- Toạ độ góc: $\varphi = \varphi_0 + \omega t$
- Góc quay: $\theta = \omega t$
- Quãng đường: $s = \theta R = vt$
- Chu kì quay: $T = 2\pi/\omega = 2\pi R/v$
- Tần số (vòng): $f = 1/T$

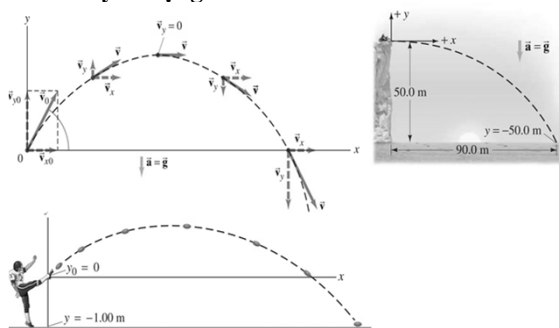
§1.5. CÁC CHUYỂN ĐỘNG ĐƠN GIẢN

5. Chuyển động tròn biến đổi đều:

- Gia tốc góc: $\beta = \text{const}$
- Vận tốc góc: $\omega = \omega_0 + \beta t$
- Toạ độ góc: $\varphi = \varphi_0 + \omega_0 t + \frac{1}{2}\beta t^2$
- Góc quay: $\theta = \omega_0 t + \frac{1}{2}\beta t^2$
- Công thức độc lập t/gian: $\omega^2 - \omega_0^2 = 2\beta\theta$
- Vận tốc góc trung bình: $\omega_{tb} = \frac{\omega_1 + \omega_2}{2}$

§1.5. CÁC CHUYỂN ĐỘNG ĐƠN GIẢN

6. Chuyển động ném xiên:



§1.5. CÁC CHUYỂN ĐỘNG ĐƠN GIẢN

Các phương trình của chuyển động ném xiên:

Gia tốc: $\vec{a} \begin{cases} a_x = 0 \\ a_y = -g \end{cases} \quad (1)$

Vận tốc: $\vec{v} \begin{cases} v_x = v_{ox} = v_o \cos \alpha \\ v_y = v_{oy} + a_y t = v_o \sin \alpha - gt \end{cases} \quad (2)$

PTCĐ: $\begin{cases} x = v_{ox} t = v_o \cos \alpha \cdot t \\ y = v_o \sin \alpha \cdot t - \frac{1}{2} g t^2 \end{cases} \quad (3)$

(4)

§1.5. CÁC CHUYỂN ĐỘNG ĐƠN GIẢN

Phương trình quỹ đạo:

$$y = x \cdot \tan \alpha - \frac{g}{2v_o^2 \cos^2 \alpha} \cdot x^2 \Rightarrow \text{Parabol} \quad (5)$$

Độ cao cực đại:
$$h_{\max} = \frac{v_o^2 \sin^2 \alpha}{2g} \quad (6)$$

Tầm xa:
$$L = x_{\max} = \frac{v_o^2 \sin 2\alpha}{g} \quad (7)$$

§1.5. CÁC CHUYỂN ĐỘNG ĐƠN GIẢN

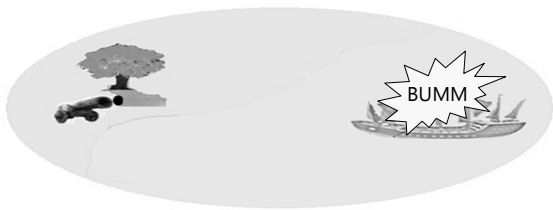
Nhận xét:

- Tầm xa lớn nhất khi góc ném $\alpha = 45^\circ$.
- Có 2 góc ném: α và $(90^\circ - \alpha)$ cho cùng một tầm xa.
- Khi $\alpha = 0$, ta có cỡ ném ngang.
- Khi $\alpha = 90^\circ$, ta có cỡ ném đứng.

§1.5. CÁC CHUYỂN ĐỘNG ĐƠN GIẢN

Bài tập 1:

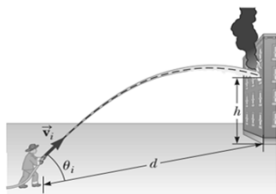
- Tàu cướp biển đang neo ở ngoài khơi cách bờ biển 2000m, nơi có đặt pháo đài bảo vệ. Súng đại bác đặt ngang mặt biển, bắn đạn với vận tốc đầu nòng 200m/s. Hỏi tàu cướp có nằm trong tầm bắn của súng không? Nếu có thì phải đặt nghiêng nòng súng một góc bao nhiêu để bắn trúng tàu?



§1.5. CÁC CHUYỂN ĐỘNG ĐƠN GIẢN

Bài tập 2:

Một người lính cứu hỏa, đứng cách tòa nhà đang cháy một khoảng d , hướng dòng nước từ vòi chữa cháy theo góc θ_i so với phương nằm ngang như trong Hình 4.2. Nếu vận tốc ban đầu của dòng là v_i thì nước đập vào tòa nhà ở độ cao h nào?



§1.5. CÁC CHUYỂN ĐỘNG ĐƠN GIẢN

Bài tập 3:

Hai vật được ném cùng lúc tại cùng một điểm trên mặt đất với cùng vận tốc $v_0 = 25\text{m/s}$. Vật A ném đứng lên cao; vật B, ném xiên góc 60° so với phương ngang. Bỏ qua sức cản không khí; lấy $g = 10\text{m/s}^2$.

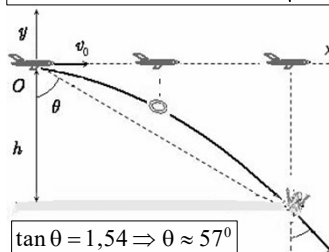
- Tính khoảng cách giữa 2 vật sau khi ném 1,7s.
- Tính tầm xa của B.
- Hai vật có rơi xuống đất cùng lúc không? Nếu không, vật nào chạm đất trước? Trước vật kia bao lâu?

§1.5. CÁC CHUYỂN ĐỘNG ĐƠN GIẢN

Bài tập 4

Một máy bay cứu nạn bay ở độ cao $h=1200\text{m}$ với tốc độ $v_0=430\text{km/h}$ đến cứu một người đang ngất ngỏi trên biển. Hỏi nhân viên cứu hộ phải thả phao cứu nạn dưới góc ngất bao nhiêu để phao rơi trúng (rất gần) người bị nạn?

$$\tan \theta = \frac{v_0 t}{h} = \frac{v_0 \sqrt{2h/g}}{h} = v_0 \sqrt{\frac{2}{gh}}$$

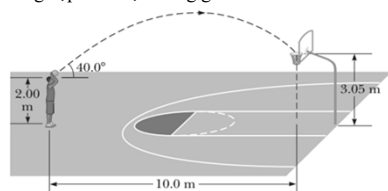


$$\tan \theta = 1,54 \Rightarrow \theta \approx 57^\circ$$

§1.5. CÁC CHUYỂN ĐỘNG ĐƠN GIẢN

Bài tập 5:

Một cầu thủ bóng rổ đang đứng trên sân nhà cách rổ 10,0 m như trong Hình. Chiều cao của rổ là 3,05 m và người đó ném bóng một góc $40,0^\circ$ so với phương ngang từ độ cao 2,00 m. (a) Gia tốc của quả bóng tại điểm cao nhất trên quỹ đạo của nó là bao nhiêu? (b) Người chơi phải ném quả bóng với tốc độ nào để quả bóng đi qua vành rổ mà không đập vào mặt tường gần rổ?



§1.5. CÁC CHUYỂN ĐỘNG ĐƠN GIẢN

Bài tập 6:

Một viên đạn được bắn lên từ mặt đất với vận tốc ban đầu $v_0 = 200 \text{ m/s}$ hợp với phương ngang một góc $\alpha = 30^\circ$. Tìm:

- Độ cao cực đại và tầm xa mà viên đạn đạt được.
- Gia tốc tiếp tuyến và gia tốc pháp tuyến của viên đạn sau lúc bắn 1 giây. Mô tả các véc tơ gia tốc đó tại M và N.

Với góc bắn α bằng bao nhiêu để: tầm xa của đạn là cực đại; độ cao cực đại và tầm xa của đạn bằng nhau.

